பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் பயன்கள்

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் சில முக்கியமானப் பயன்கள் பின்வருமாறு

1. இது வலிமைமிக்க ஆக்சிஜனேற்றியாக பயன்படுகிறது.
2. பல்வேறு தோல் தொற்றுகள் மற்றும் கால்களில் ஏற்படும் பூஞ்சை தொற்றுகளுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
3. நீரை தூய்மைப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளில், நிலத்தடி நீரிலிலிருந்து ஹைட்ரஜன் சல்பைடு மற்றும் இரும்பை நீக்கப் பயன்படுகிறது.
4. கரிமச் சேர்மங்களின் காணப்படும் நிறைவுறாத் தன்மையை கண்டறிய பேயரின் காரணியாகப் பயன்படுகிறது.
5. ஃபெர்ஸ் உப்புகள், ஆக்சலேட்டுகள், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மற்றும் அயோடைடுகளை அளந்தறியும் பருமனறி பகுப்பாய்வுகளில் பயன்படுகிறது.

குறிப்பு : $KMnO_4$ கரைசலை அமிலத்தன்மையுடையதாக்க HCl ஐப் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில் பெர்மாங்கனேட் அதனை குளோரினாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2MnO_4^- + 10\,Cl^- + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$$

HNO_3 ஐப் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில் இது வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றியாக இருப்பதால் இவ்வினையின் ஒடுக்கக் காரணிகளுடன் வினைபுரிகிறது.

H_2SO_4 ஆனது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுடன் எத்தகைய வேதி வினையும் புரிவதில்லை எனவே $KMnO_4$ ஐ அமிலத்தன்மையுடையதாக்க இதுவே தகுந்த அமிலமாகும்.

குறிப்பு

அமில ஊடகத்தில் $KMnO_4$ –ன் சமான நிறை $= \dfrac{KMnO_4 \text{ – ன் மூலக்கூறு நிறை}}{\text{பரிமாற்றப்படும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை}} = \dfrac{158}{5} = 31.6$

கார ஊடகத்தில் $KMnO_4$ –ன் சமான நிறை $= \dfrac{KMnO_4 \text{ – ன் மூலக்கூறு நிறை}}{\text{பரிமாற்றப்படும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை}} = \dfrac{158}{1} = 158$

நடுநிலை ஊடகத்தில் $KMnO_4$ –ன் சமான நிறை $= \dfrac{KMnO_4 \text{ – ன் மூலக்கூறு நிறை}}{\text{பரிமாற்றப்படும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை}} = \dfrac{158}{3} = 52.67$

f – தொகுதித் தனிமங்கள் – உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள்

உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் பின்வரும் இரண்டு வரிசைத் தொடர் தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளன.

1) லாந்தனாய்டுகள் (முன்னர் லாந்தனைடுகள் என அழைக்கப்பட்டவை).

2) ஆக்டினாய்டுகள் (முன்னர் ஆக்டினைடுகள் என அழைக்கப்பட்டவை).

லாந்தனாய்டு தொடரானது, சீரியம் ($_{58}Ce$) முதல் லுட்டீசியம் ($_{71}Lu$) வரை லாந்தனத்தை ($_{57}La$) தொடர்ந்து வரும் பதினான்கு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது. இவைகளின் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் 4f ஆர்பிட்டால்களில் சேர்கின்றன.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 132 18-12-2021 21:57:32